

제 23회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서

자유공모부분

와인 자동 밀봉/개봉 시스템
1091 WINEQUEEN

개발 배경 및 구현 동기

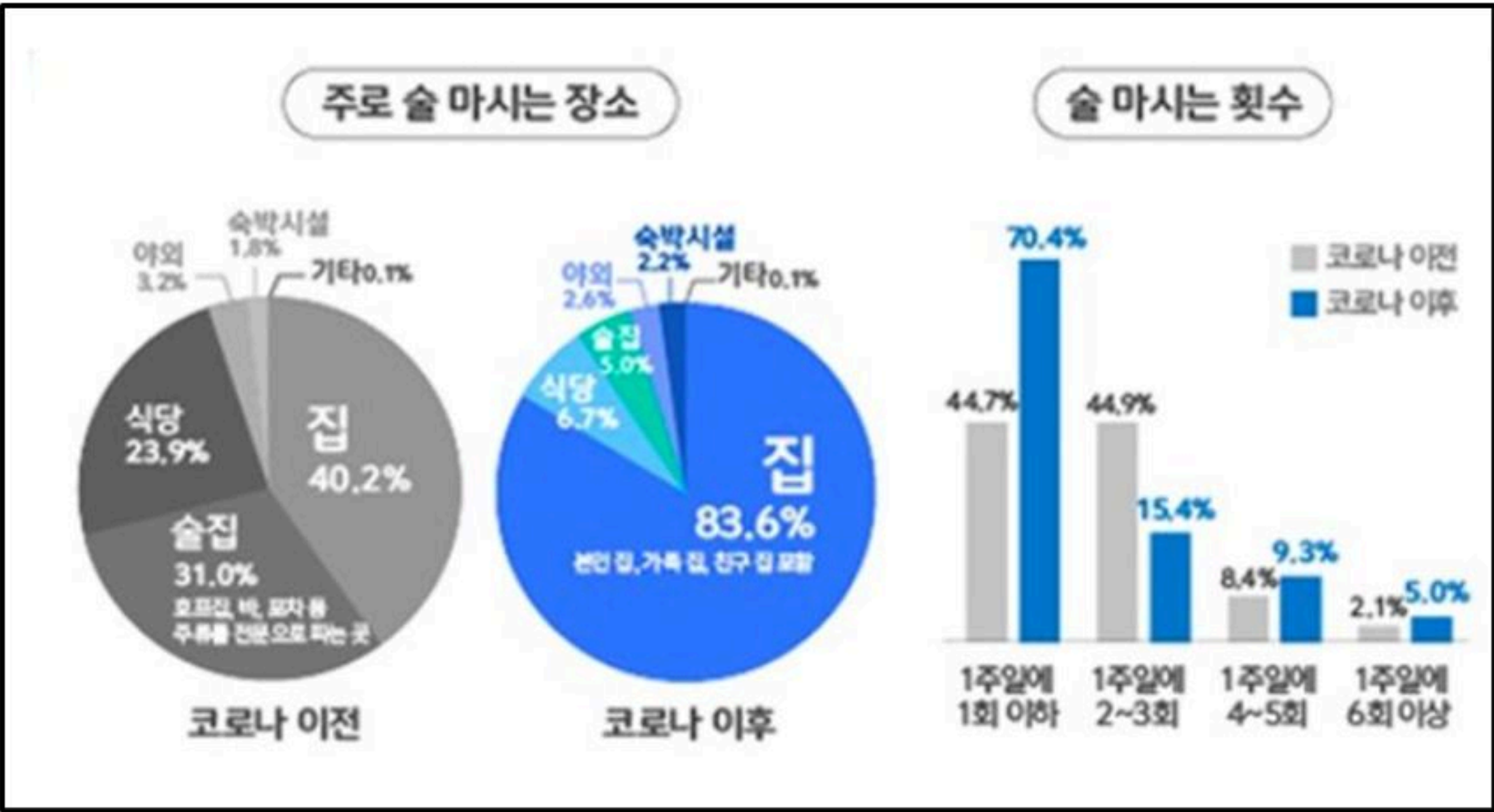


개발 배경 및 구현 동기

코로나 펜데믹 이후 홈술 및 와인 문화가 대중화되면서, 와인을 즐기는 소비자들이 증가하고 있습니다. 하지만 한 번 개봉한 와인은 공기와 접촉하면서 산화되어 맛과 향이 변질되는 문제를 가지고 있습니다.

기존 방식은 수동 펌프나 단순한 스톱퍼를 사용하여 진공상태를 유지하려고 하지만, 이는 사용이 번거롭고 진공 성능을 보장하기 어려워 와인의 신선도를 완벽하게 유지하는 데 한계가 있었습니다.

기존의 문제를 기술로 해결하여, 와인을 자동으로 진공 / 개봉 / 관리하는 장비를 개발했습니다.





아무리 보존 마개를 사용해서 저장을 해놓는다고 해도 이미 한 번 오픈을 해서 공기와의 접촉이 있었기 때문에, 7 일 이내로 드시는 것이 좋습니다. 스파클링 종류의 샴페인에는 No!

필요성

코르크 마개는 한 번 개봉하면 산화가 지속될 뿐 아니라, 재개봉이 어려운 구조입니다. 이를 개선한 최근 방식은 수동 펌프나 단순한 스톱퍼를 사용하여 진공상태를 유지하려고 하지만, 사용이 번거롭고 시간이 지남에 따라 공기가 다시 새는 문제가 있어 완벽한 보관을 보장받을 수 없습니다. 따라서 소비자는 신선도를 유지, 확실한 진공 성능을 보장받길 원합니다.

이 제품은 수동조작 없이도 신뢰성 있는 진공 성능을 제공합니다. 이를 통해 와인 낭비를 줄이고, 소비자들이 와인을 더 깊이 있고 오래 즐길 수 있는 문화를 조성하는데 기여합니다. 단순한 편의를 넘어, 와인 시장의 질적 성장을 돕는 스마트 가전으로서의 가치를 지닙니다.

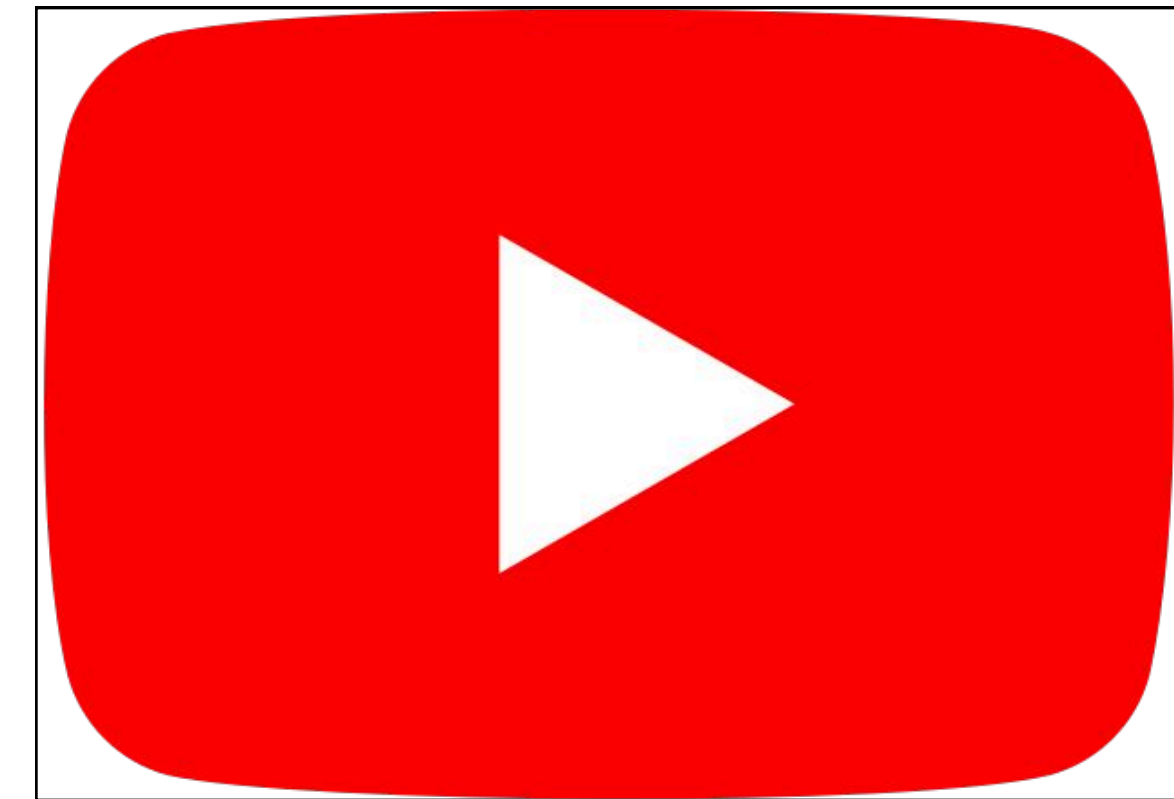
목표

남은 와인의 자동 밀봉을 통해 사용자의 주류 경험을 향상 시키고, 와인 문화를 즐기는 사람들의 삶의 질을 올리는 것입니다. 더 나아가서 사용자의 삶에 편의와 긍정적인 영향을 주는 것입니다.

궁극적으로는 주류 자동 밀봉 시스템을 가정에 보급화하여 와인 뿐만 아니라 전반적인 주류 문화를 즐기는 사람들의 삶에 편리함을 주는 스마트 가전제품 제작이 목표입니다.

PART 1 - 개발개요

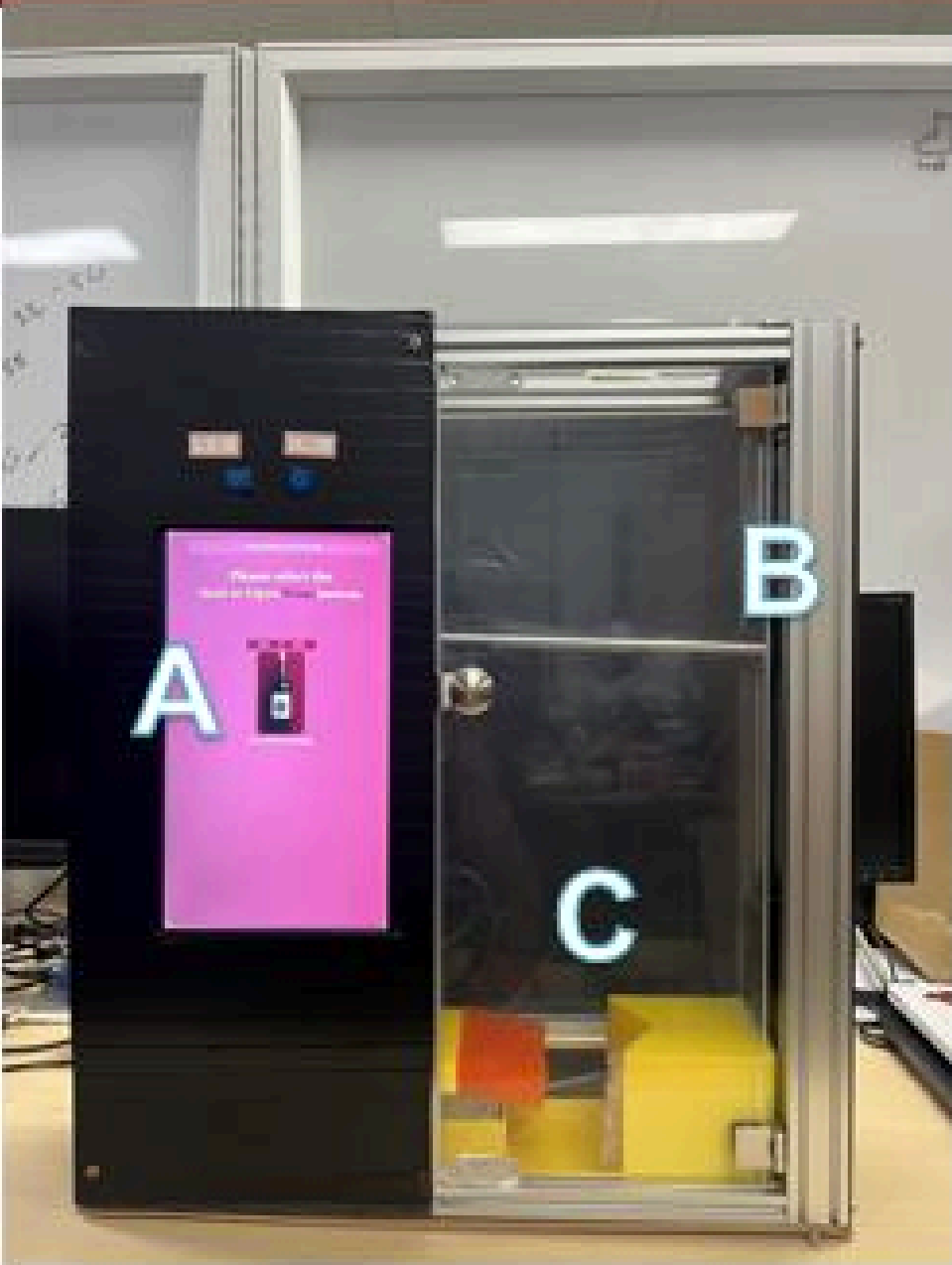
소스코드 및 시연동영상



PART 2 – 개발 환경 설명

HW구성 및 기능

No.1 전체 작품



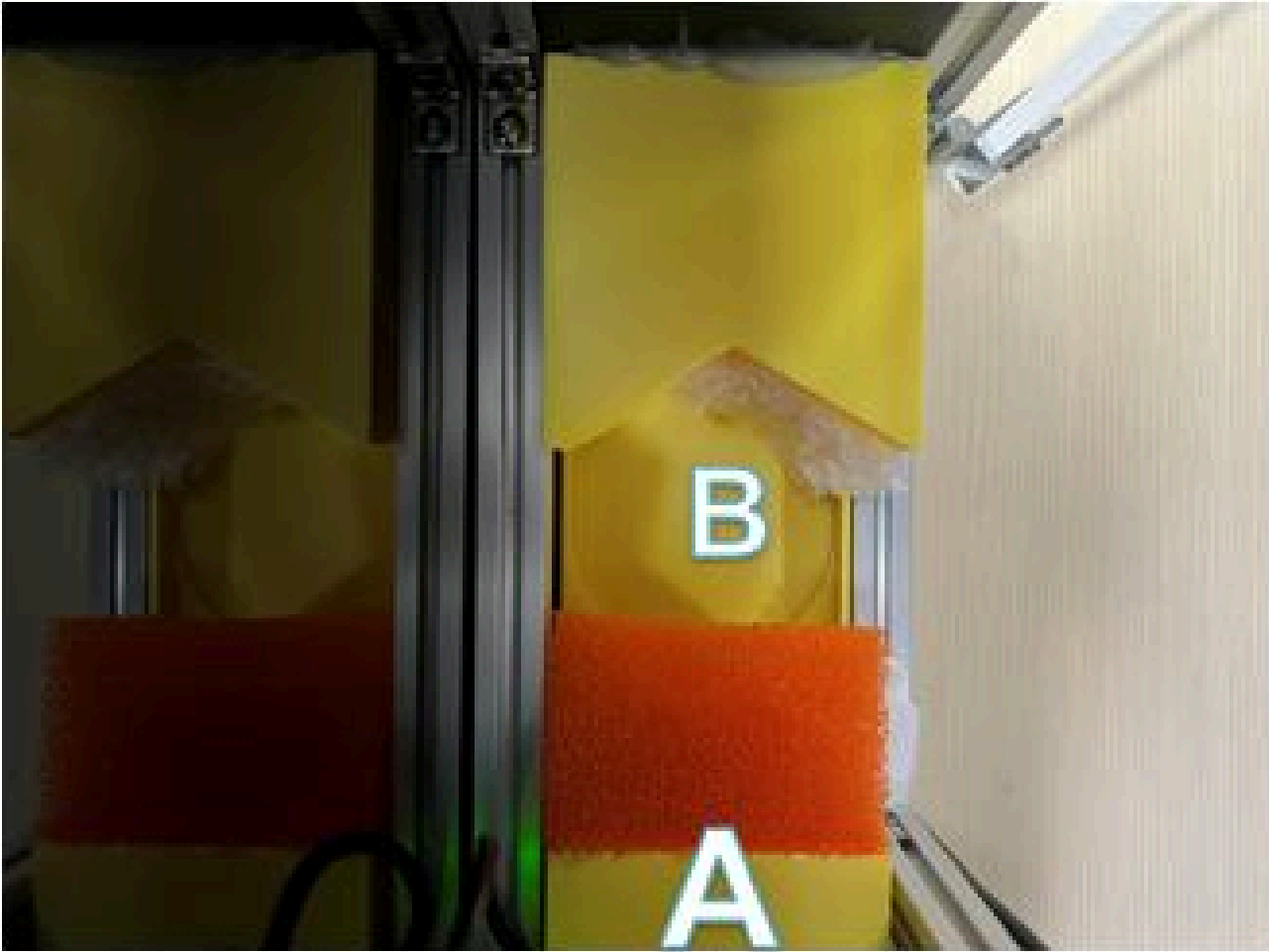
A – UI

B – 와인 투입구

C – 작품 내부

A	User Interface	• 밀봉 시, 밀봉중인 과정을 진공 모듈의 카메라를 통해 YOLO 모델과 함께 보인다. • 개봉 시, 개봉 과정을 진공 모듈의 카메라를 통해 보인다. • 현재 시간과 더불어, 와인이 최근에 밀봉되었을 때의 날짜를 보인다.
B	와인 투입구	• 여닫이 문으로 개폐되어, 사용자가 밀봉할 와인을 투입한다. • 사용자는 정확한 위치에 놓을 필요 없이, 파여진 홈 안에만 와인을 투입하면 된다.
C	작품 내부	• No. 2, 3 4에 후술

No.2 와인 플랫폼



A – 리니어 모터

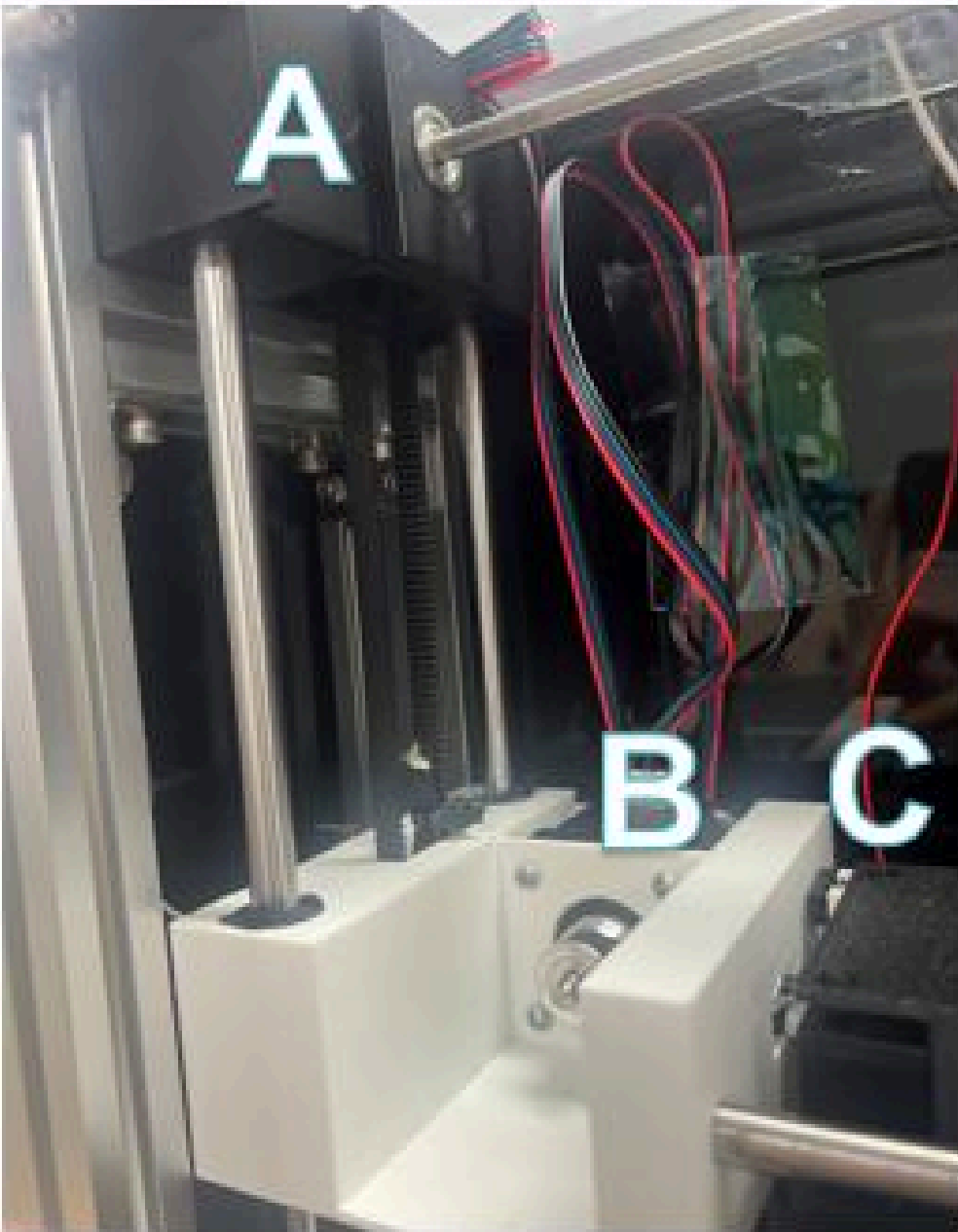
B – 와인 안착부

A	수평 이동 리니어 모터	• 와인의 수평 위치정렬을 위한 리니어 모터이다. • 개봉 프로세스 실행 시 사용자에게 의해 투입된 와인을, 와인 안착부 오른쪽에 위치한 삼각 홈에 배치시켜 Top View관점에서 Y축을 정렬 • 와인 접합부는 부드러운 재질을 사용하여 모터, 와인에 물리적 부담이 가지 않도록 설계했다.
B	와인 안착부	• 와인의 수평 위치 정렬을 위한 플랫폼이다. • 와인의 직경보다 5mm 더 넓게 설계, 다양한 직경과 높이의 여러 와인을 넣을 수 있다. • 리니어 모터에 의해 와인이 밀릴 시, 자연스럽게 고정된다.

PART 2 - 개발 환경 설명

HW구성 및 기능

No.3 X-Z 플로터



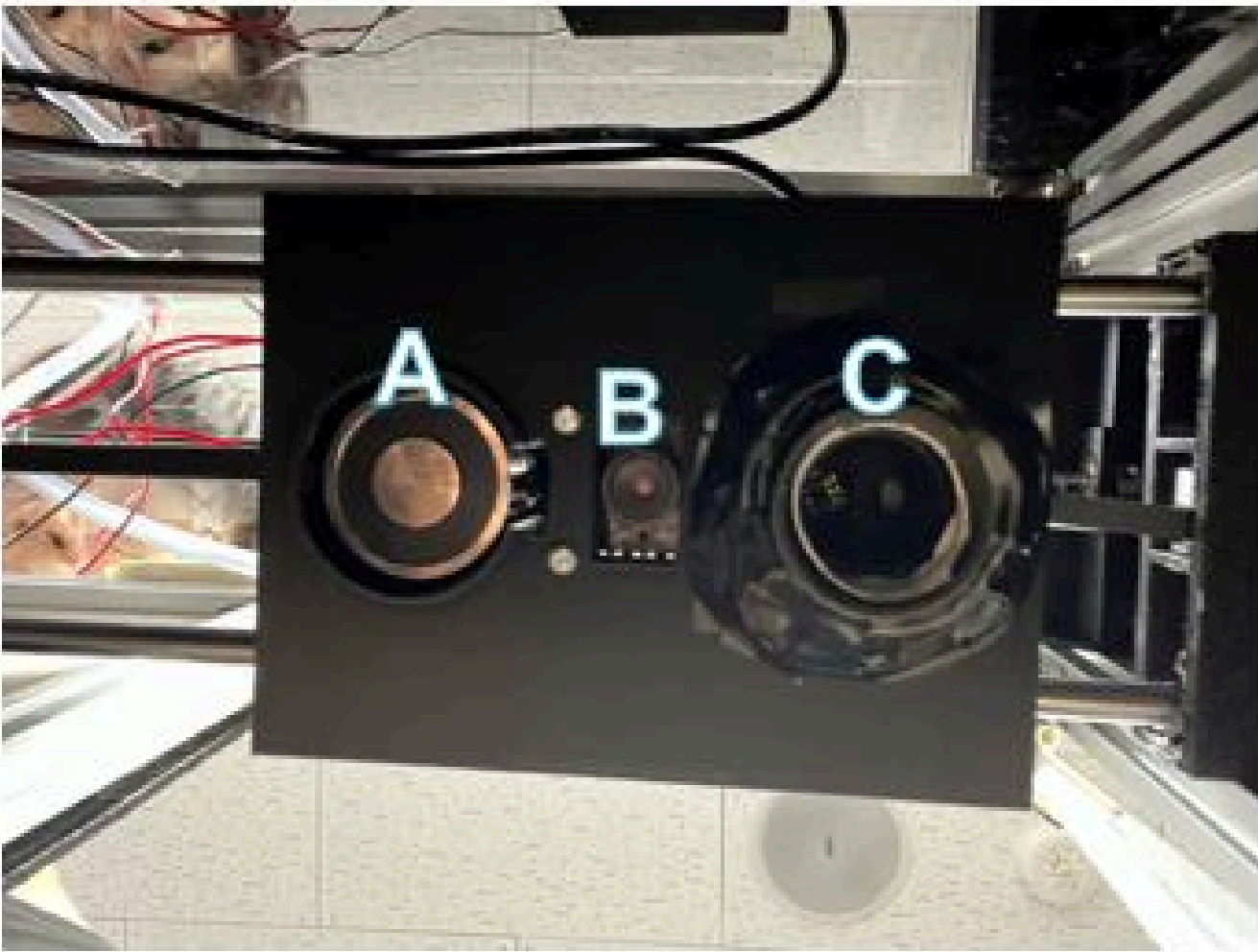
A - Z축 담당 스텝 모터

B - X축 담당 스텝 모터

C - 리미트 스위치

A	Z축 담당 스텝모터	- 진공 모듈의 Z축 이동을 담당하는 스텝 모터이다 - 스텝 모터에 연결된 풀리가 X축 플로터와 연결되어, 스텝 모터의 회전에 따라 X축 플로터가 위아래로 운동한다.
B	X축 담당 스텝 모터	- 진공 모듈의 X축 이동을 담당하는 스텝 모터이다. - 스텝 모터에 연결된 풀리가 진공 모듈과 연결되어, 스텝 모터의 회전에 따라 진공 모듈이 좌우로 운동한다.
C	리미트 스위치	- 스텝 모터 운동의 예외 처리를 위한 리미트 스위치이다. - 스텝 모터의 예기치 않은 오작동 발생 시 좌표 불일치를 대비하여, 리미트 스위치 작동하여 현재 실행 중인 State가 종료되고, 다음 State가 실행된다. - X축 스텝모터, Z축 스텝모터에 하나씩 위치하여 오작동을 방지한다.

No.4 진공 모듈



A - 전자석

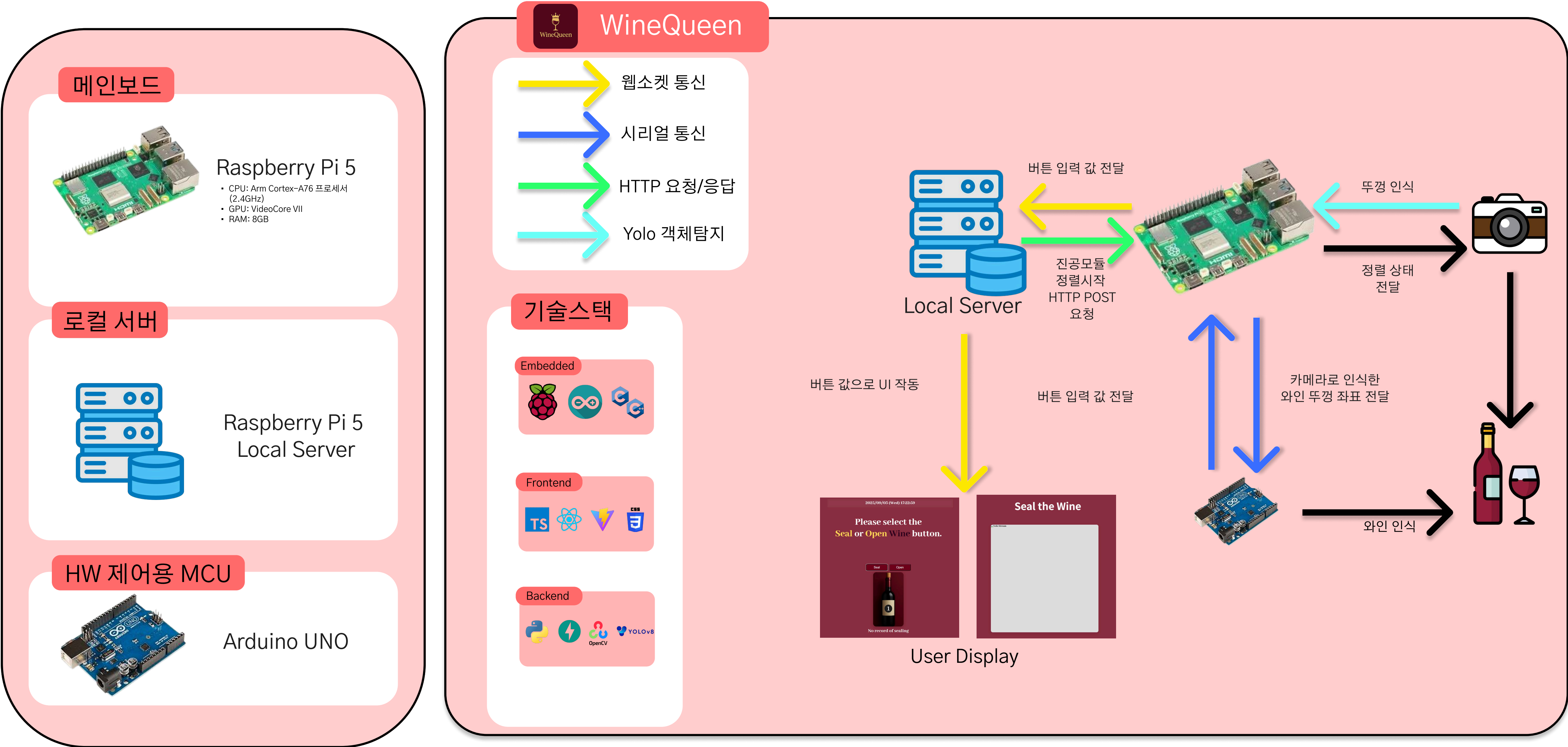
B - 카메라

C - 진공 펌프

A	카메라	- 와인의 입구 좌표를 구하는 카메라이다. - YOLO모델을 통해 와인의 입구 좌표를 구한 후, HW제어를 통해 오차를 줄인다.
B	전자석	- 와인의 뚜껑을 잡거나, 개봉하기 위한 전자석이다. - 밀봉 프로세스 실행 시, 뚜껑 방에 보관한 뚜껑을 잡아 모듈과 함께 이동 후 와인의 입구에 뚜껑을 입력한다. - 개봉 프로세스 실행 시, 와인의 입구에 있는 뚜껑을 전자석을 이용하여 개봉한다.
C	진공 펌프	- 와인을 진공화하기 위한 진공 펌프이다. - 진공 모듈이 와인의 입구로 이동한 이후, 진공 펌프가 작동하여 와인 내 공기를 빨아들인다. - 진공 펌프의 입구는 와인 뚜껑과 비슷하게 설계하여, 기압 차로 인해 뚜껑이 고착되는 문제 해결

PART 2 - 개발 환경 설명

개발 환경 & 파트별 연결



PART 3 - 개발 프로그램 설명

SW구성 및 핵심 기능

구성		기능
서버파트	FAST API	Python을 FAST API 프레임워크를 활용한 API 서버 구현
	웹 서버	FAST API 서버의 HTTP 요청을 처리하는 렌더링 서버
메인 프로그램		와인의 뚜껑부를 인식하고 좌표를 읽어내는 Yolo 코드 구현
		읽어낸 좌표를 통해 진공모듈 자동 정렬 코드 구현
		아두이노 버튼을 통한 HW 및 SW 동시 제어 코드 구현
		Yolo 객체 인식 과정을 디스플레이로 볼 수 있는 코드 구현
HW 제어 프로그램		밀봉 -> 개봉 과정 세분화 및 정교화를 위한 state machine 구현
		카메라 정렬 실패 시 FAILED_RETURN_LID state로 전환하여 정해진 횟수만큼 자동으로 재시도 하는 예외 처리 로직 구현
		isSealed 플래그를 통해 밀봉 작업의 성공 여부를 확인하고, 성공 시에만 개봉이 진행되도록 순서를 제어하는 로직 구현
통신		Web Socket을 활용한 메인보드 서버와 웹 서버 통신 구현
		Serial 통신을 활용한 메인보드 서버와 HW 제어보드 간 통신 구현
		HTTP 프로토콜 요청을 활용한 메인보드 서버와 웹 서버 통신 구현

Computer Vision 파트 세부 구성

<Object Detection>
YOLOv8을 base model로 하여 와인병 입구에 대한 object detection을 진행한다.
main.py의 detection_loop는 실시간으로 비디오 입력을 처리하며, 시스템이 ALIGNING 상태에 진입했을 때 Arduino로 제어 신호를 보내도록 구현하였다.
와인병이 거치되는 위치가 항상 완벽히 일정하지 않고, 사용자가 놓는 위치에 따라 미세한 차이가 발생할 수 있으므로, 정확한 밀봉 및 개봉 작업을 위해 실시간으로 와인병 입구의 중심을 탐지해야 한다. 이를 위해 bounding box를 통해 입구의 정확한 좌표를 분리해낼 수 있도록 커스텀 모델을 학습시켰다.

<위치 정보 분류>
Object Detection을 통해 얻은 결과값은 탐지된 와인병 입구의 bounding box 형태이다. 시스템은 bounding box의 좌측 및 우측 x좌표를 이용해 수평 중심점을 계산한다.
핵심적인 분류 로직은 와인 입구의 중심점과 카메라 화면의 고정된 중심점의 차이를 계산하는 것이다. 이 차이 값을 미리 설정된 deadzone과 비교하여 다음과 같이 세 가지 상태로 분류하고, 해당하는 제어 신호를 Arduino에 전송한다.
'Left' (신호 'L'): 와인병 입구가 카메라 중심보다 왼쪽에 치우쳐 있는 경우
'Right' (신호 'R'): 와인병 입구가 카메라 중심보다 오른쪽에 치우쳐 있는 경우
'Center' (신호 'C'): 와인병 입구가 중앙 데드존 안에 위치하여 정렬이 완료된 경우

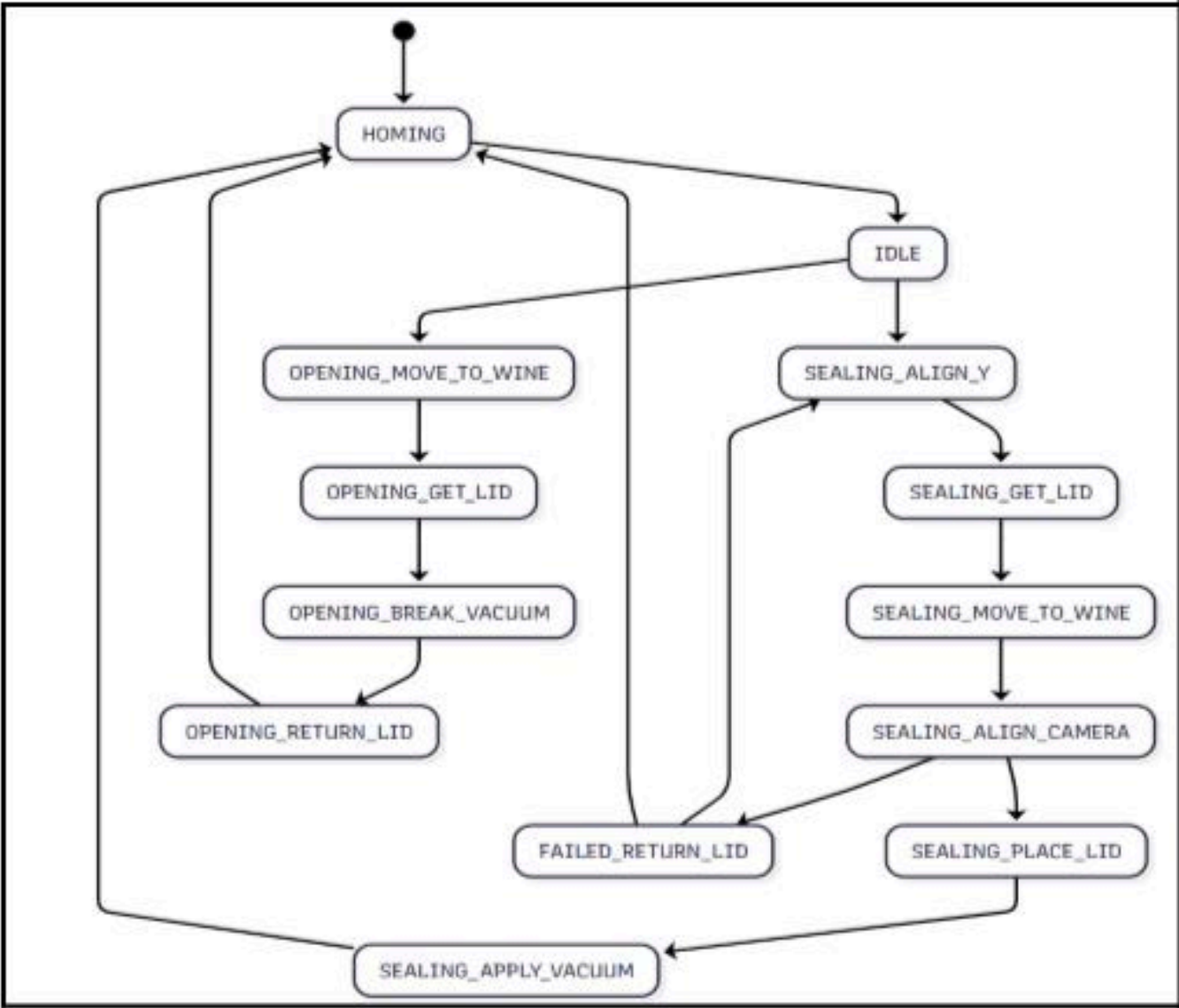
HW 제어 파트 세부 구성

<Finite State Machine>
내부 하드웨어는 state Machine에 따라 순차적으로 작동하도록 설계하였다.
state machine은 다음과 같은 상태가 존재한다.

HOMING : initialize() 함수를 호출하여 전원이 켜지거나 작업이 완료된 후, 진공모듈을 안전한 원점으로 이동시킨다. 모든 준비가 끝나면 IDLE STATE로 전환한다.

IDLE : isSealButtonPressed, isOpenButtonPressed 함수를 통해 사용자의 버튼 입력을 기다리는 state이다.

SEALING & OPENING : 실제 작업이 이루어지는 main state이다. 각 상태는 하나의 작은 단위 작업을 수행하며, 작업 완료 시 다음 상태로 순차적으로 전환된다. 특히 SEALING state에서는 카메라 정렬 실패 시 작업을 재시도하거나 안전하게 중단시키는 예외 처리 상태가 포함되어 안정성을 높였다.



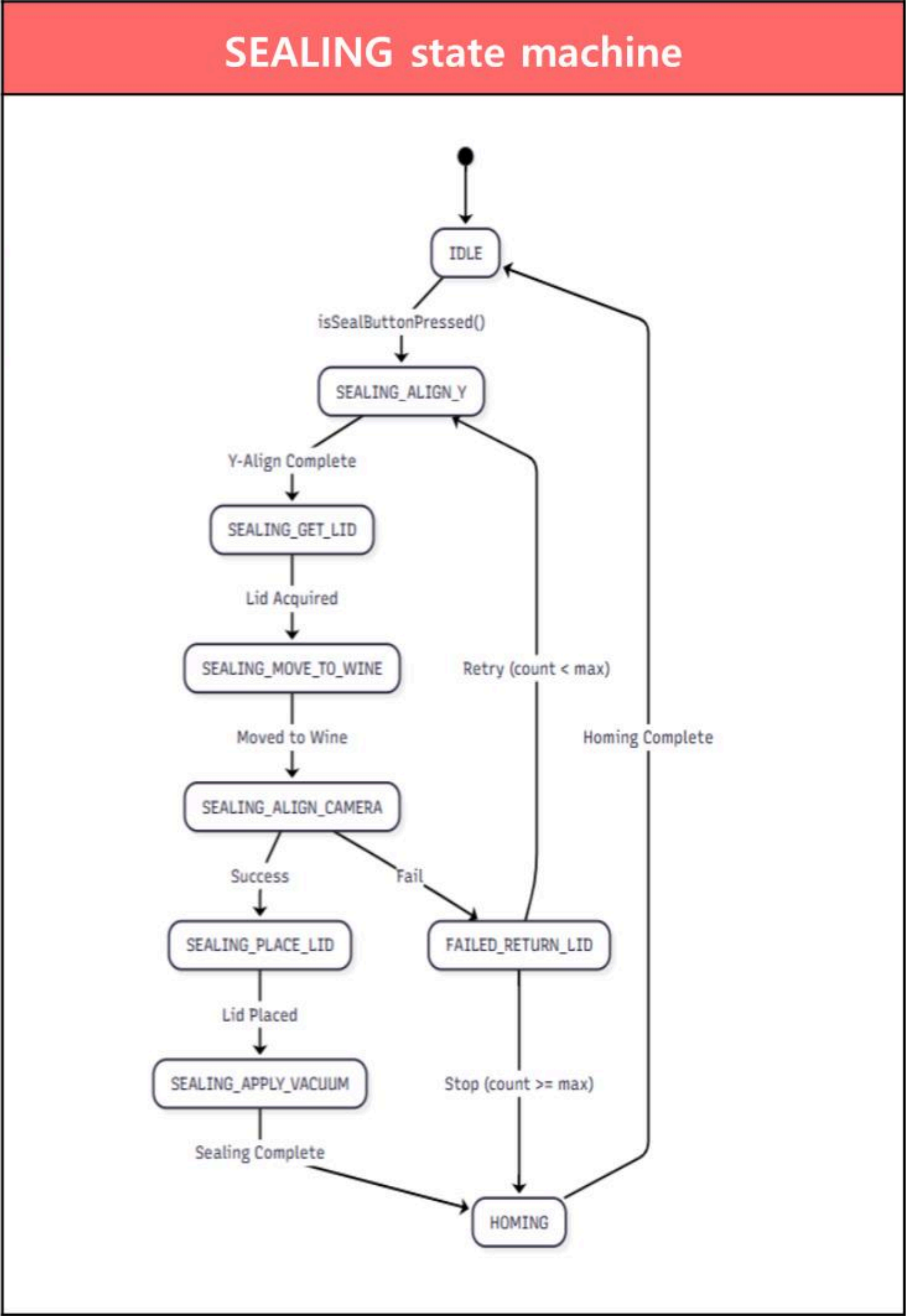
함수별 기능 - 1

HW control		XZ Plotter control	
Control_Emagnet	- 진공모듈에 장착된 전자석을 켜거나 끄는 함수이다. - 와인 뚜껑을 집거나 놓을 때 사용한다.	initialize	- 전체 시스템의 원점을 잡고, 초기 상태로 복귀시키는 함수이다. - moveZ_toHome, moveX_toHome 함수를 순차적으로 호출하여 Z축과 X축의 원점을 설정한 후, 대기 위치로 Z축을 이동시킨다. - 모든 과정이 끝나면 시스템 상태를 IDLE로 변경한다.
Vacuum_pump	- 진동모듈에 장착된 진공 펌프를 작동시켜 와인병 내부를 진공 상태로 만든다. - 와인의 산화를 방지하고 장기 보관을 가능하게 하기 위해 와인병의 공기를 제거한다.	camera_Align	- X축의 정밀 위치를 보정하는 함수이다. - 라즈베리파이로부터 'L', 'R', 'C' 신호를 받아 스텝 모터를 미세하게 제어한다. 중앙 정렬이 완료되면 true를 반환한다.
linearMotor_align	- 와인과 진공모듈의 Y축을 동일하게 정렬하기 위해 리니어 모터를 제어하는 함수이다. - 정방향으로 LINEAR_DURATION 동안 와인을 밀어 정렬한 후, 역방향으로 복귀하여 다음 작업을 준비한다.	motorsEnable motorsDisable	- Z축 및 X축 스텝 모터의 전원을 켜거나 끕니다 - 진동모듈이 움직이기 전에 모터에 전원을 공급하여 동작 준비 상태로 만든다. - 작업 완료 후 에너지 절약 및 모터 과열 방지를 위해 모터 전원을 차단한다.
Interrupt			
zLimitSwitchISR xLimitSwitchISR	- 인터럽트 스위치가 눌렸을 때 실행되는 인터럽트 서비스 루틴이다. 즉시 해당 축의 모터를 정지시키고, 현재 위치를 원점으로 설정하여 기계적 원점을 정의한다.	moveZ_toHome moveX_toHome	- 진공모듈을 일관된 위치로 이동시키기 위한 함수이다. - 인터럽트를 이용하여 원점(0)을 일관성있게 설정한다.

PART 3 – 개발 프로그램 설명

함수별 기능 - 2

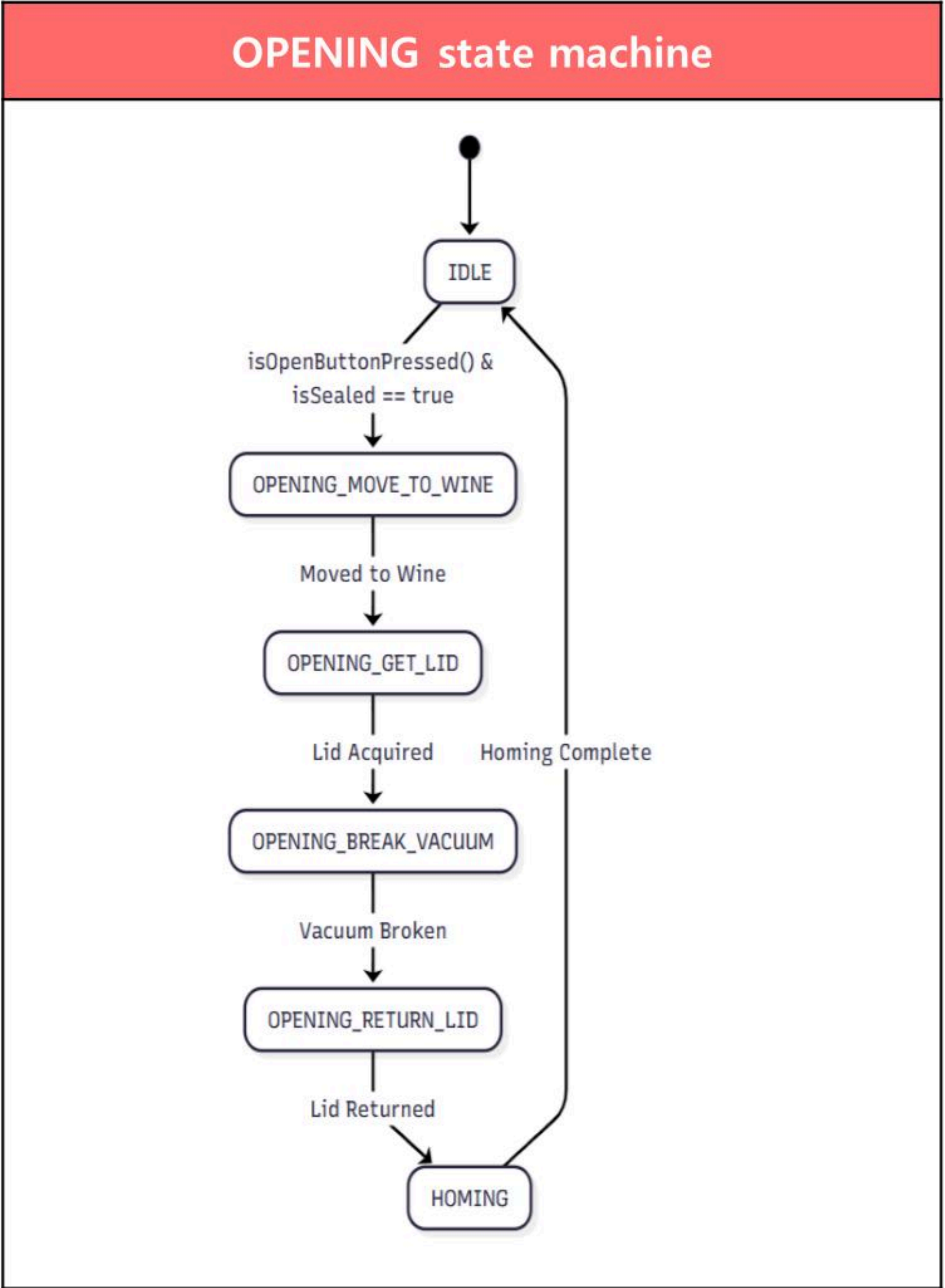
State	기능 설명
SEALING_ALIGN_Y	- 리니어 모터를 이용해 와인병과 진공모듈의 Y축을 정렬하는 state이다. - 새로운 밀봉 작업의 시작점으로, 시스템의 '밀봉 완료' 상태를 false로 초기화한 뒤 리니어 모터를 작동시켜 와인병을 V-block에 밀착시킨다.
SEALING_GET_LID	- 진공모듈이 뚜껑 보관소에서 뚜껑을 집어 드는 state이다. - 진공모듈이 뚜껑 보관소 위치로 이동 후 하강하여 전자석을 이용하여 뚜껑을 부착한 상태로 다시 원점으로 상승한다.
SEALING_MOVE_TO_WINE	- 뚜껑을 든 진공모듈을 와인쪽으로 이동시키는 state이다. - 진공모듈이 와인병의 대략적인 X축 좌표로 이동한 후, 라즈베리파이에 카메라 정렬을 시작하라는 신호('A')를 보낸다.
SEALING_ALIGN_CAMERA	- 카메라를 이용해 진공모듈의 X축 위치를 정밀하게 보정하는 state이다. - 라즈베리파이로부터 제어 신호를 받아 와인병 입구 중앙에 정확히 위치할 때까지 X축을 미세 조정하며, 성공 시 최종 위치를 저장하고 실패 시 예외처리 상태로 넘어간다.
SEALING_PLACE_LID	- 와인병 입구에 정확히 뚜껑을 내려놓는 state이다. - 보정된 X축 위치와 CAMERA_MAGNET_OFFSET을 이용하여 정확한 지점으로 이동한 뒤, Z축을 하강해 와인병 입구에 뚜껑을 놓고 전자석을 끈다.
SEALING_APPLY_VACUUM	- 병 내부를 진공 상태로 만드는 state이다. - 진공모듈이 진공관 위치로 이동 후 하강하여 뚜껑에 밀착하고, 진공 펌프를 작동시켜 병 속의 공기를 제거한다. 작업 완료 후 '밀봉 완료' 상태를 true로 변경한다.
FAILED_RETURN_LID	- 카메라 정렬 실패 시 예외를 처리하는 state이다. - 진공모듈이 들고 있던 뚜껑을 안전하게 보관소로 반납한 뒤, 재시도 횟수를 확인하여 밀봉 과정을 다시 시도하거나 작업을 완전히 중단한다.



PART 3 – 개발 프로그램 설명

함수별 기능 - 3

state	기능 설명
OPENING_MOVE_TO_WINE	- 밀봉 시 저장된 와인병 위치로 진공모듈을 이동시키는 state이다. - IDLE 상태에서 '개봉 버튼'이 눌리고, 시스템의 isSealed가 true일 때 진입한다.
OPENING_GET_LID	- 와인병 입구의 뚜껑을 집어 드는 state이다. - 진공모듈이 하강 후 전자석을 켜 뚜껑을 부착한다.
OPENING_BREAK_VACUUM	- 병 내부의 진공을 해제하는 state이다. - 진공모듈이 뚜껑을 잡은 상태로 Z축을 짧게 왕복 운동하여 뚜껑을 비틀어 외부 공기를 유입시킨 뒤, 뚜껑을 완전히 들어 올린다.
OPENING_RETURN_LID	- 집어 든 뚜껑을 뚜껑 보관소로 반납하는 state이다. - 진공모듈이 뚜껑 보관소로 이동하여 뚜껑을 내려놓고 전자석을 끈다. 작업 완료 후 isSealed와 Sealed_Wine_Position을 모두 초기화한다.



PART 3 – 개발 프로그램 설명

파일 구성 및 기술적 차별성

2025ESWContest_자유공모_1091_와인퀸_파일구조

·

├ HW/

│ └─┬─ arduino/

│ │ └─┬─ src/

│ │ │ └─ WINEQUEEN_HW.ino

└─ Display/

│ └─ Backend/

│ │ └─ app/

│ │ │ └─ main.py

│ │ │ └─ best.pt

│ │ │ └─ best_wCrop.pt

│ │ │ └─ yolov8n.pt

│ │ │ └─ yolov8n_100.pt

│ │ │ └─ yolov8n_200.pt

│ └─ Frontend/

│ │ └─ index.html

│ │ └─ src/

│ │ │ └─ assets/

│ │ │ │ └─ chevron.svg

│ │ │ │ └─ Icon.svg

│ │ │ │ └─ Wine_1.svg

│ │ │ └─ constants/

│ │ │ │ └─ constants.ts

│ │ │ └─ lib/

│ │ │ │ └─ ws.ts

│ │ │ └─ pages/

│ │ │ │ └─ Splash.tsx

│ │ │ │ └─ MainPage.tsx

│ │ │ │ └─ OpenWine.tsx

│ │ │ │ └─ CloseWine.tsx

│ │ │ └─ router/

│ │ │ │ └─ Router.tsx

│ │ │ └─ styles/

│ │ │ │ └─ index.css

│ │ │ └─ App.tsx

│ │ │ └─ main.tsx

└─ yarn.lock

기술적 차별성	
On-Device AI 비전 기반 자동 정렬	- 고정된 위치에 의존하는 기계들과 달리, Raspberrypi 보드 위에서 직접 동작하는 On-Device AI(YOLOv8) 비전 기술을 사용한다 1. 사용 편의성 극대화 : 사용자가 와인병을 다소 부정확하게 놓더라도, 시스템이 실시간 영상 분석을 통해 스스로 중심 좌표를 계산하여 병의 입구를 정확히 찾아낸다. 2. 실시간 정밀 제어: AI가 계산한 상대 좌표를 바탕으로 Arduino에 최적화된 제어 신호를 지속해서 전송하여, 진공모듈이 목표 지점에 도달할 때까지 정밀한 위치 보정을 수행한다. 시스템의 정확성과 Robustness를 크게 향상시킨 핵심 기술이다.
State Machine을 활용한 정교하고 안정적인 작업 흐름 관리	- 밀봉과 개봉 과정은 여러 단계의 복잡한 순차 동작이 필요하다. 이러한 과정을 State Machine 기반으로 설계하여 각 동작을 명확한 상태로 분리하고 관리한다. 1. 신뢰성 확보: 각 상태는 명확하게 정의된 조건 하에서만 다음 상태로 전환된다. 이를 통해 작업 중 발생할 수 있는 예외 상황에 효과적으로 대응하고, 전체 프로세스의 안정성과 신뢰성을 크게 향상시켰다. 2. 유지보수 용이성: 기능별로 상태가 명확히 구분되어 있어 추후 기능을 추가하거나 수정할 때 코드의 유지보수가 매우 용이하다.
Web Socket 통신을 활용한 MJPEG 형식 웹 스트리밍	영상 스트림: multipart/x-mixed-replace 기반 MJPEG HTTP 스트림(/video_feed) 데이터/제어: WebSocket(/ws)으로 실시간 감지 결과·상태·리다이렉트 등 양방향 신호 전송하고 이 조합으로, 브라우저 호환성·배포 용이성(MJPEG)과 낮은 지연의 실시간 상호작용(WebSocket)을 동시에 달성한다.

장애요인 및 해결방안

소프트웨어	
분류	장애요인 및 해결방안
아두이노 버튼 디스플레이/하드웨어 연동	- 아두이노 버튼 입력을 라즈베리파이로 받아 웹 프론트까지 전달하는 ‘버튼→시리얼→서버→WebSocket→브라우저’ 체인을 붙이는 과정에서 문제가 발생했다. 연결이 정상이라고 생각했는데 버튼을 눌러도 UI가 반응하지 않았다. 케이블을 뺐다 끼우면 잠깐 정상처럼 보이다가 다시 끊기거나 지연이 커지는 현상 때문에 원인 파악이 더 어려웠다. 원인 분석을 여러 차례 반복한 결과, 문제가 한 가지가 아니라 여러 요소가 겹쳐 있었다. (1) 시리얼 포트 불일치로 수신이 끊기는 경우가 있었고, (2) 파이썬에서 시리얼 읽기를 블로킹으로 돌리면 이벤트 루프와 간섭이 생겨 WebSocket 브로드캐스트 타이밍이 밀렸다. -> 해결 방안 :이에 대한 해결 조치는 다음과 같이 정리했다. 우선 시리얼 메시지 포맷을 단순화·명시화해 “BTN:<번호>Wn” 또는 순수 숫자 “<번호>Wn” 두 가지로만 허용하고, 서버에서 공통 파서를 두었다. 시리얼 읽기는 전용 스레드에서 처리하고, 읽은 버튼 값은 Queue로 이벤트 루프에 넘겨 broadcast buttons가 소비하도록 해 블로킹 I/O와 async를 분리했다. 포트 접근엔 락을 걸고, 예외 발생 시 포트를 닫은 뒤 주기적으로 ensure_serial_open()로 재연결하도록 복구 루프를 넣었다. WebSocket은 버튼 이벤트를 즉시 브로드캐스트하는 경로를 별도로 두고, 프론트에서는 {"type": "button", "value": n} 수신 시 대응 버튼의 .click()을 트리거하도록 맞췄다. 로그는 시리얼 입력·규 투입·WS 송신 단계별로 남겨 병목 지점을 추적하기 쉽게 했다.
Yolo 계산에서 속도 저하 문제	- YOLOv8 모델을 사용하여 와인 뚜껑을 인식하고 카메라 중심점과 비교해 좌표를 계산하는 과정에서 연산량이 많아 스트리밍이 끊기거나 시간이 오래 걸리는 문제가 발생 -> 해결 방안: MJPEG 압출률을 낮추고, 전체 품질을 떨어뜨려 CPU의 계산량을 줄였다. 그리고 기존 방식에서는 Detection_loop() 안에서 모든 연산을 처리해서 많은 연산량을 느리게 처리하고 있다는 것을 알게되어 기능별로 함수를 나눠 비동기적으로 실행하여 빠르게 연산할 수 있게 했다.

하드웨어	
분류	장애요인 및 해결방안
진공 시스템	- 수동 펌프를 이용한 모의 실험에서는 진공 상태가 잘 형성되었으나, 진공 모듈과 결합한 상태에서 펌프를 동작시킬 때 진공이 형성되지 않는 문제가 발생하였다 -> 반복적인 실험을 통해 뚜껑과 진공 모듈 접촉부 사이의 미세한 틈으로 공기가 새는 것을 확인하였다 ➢ 해결 방안 : 누설이 확인된 접촉부를 절연테이프와 글루건을 이용해 물리적으로 밀폐시키 누설을 차단시켰다.
	- 진공 형성 후, 진공 모듈을 들어 올릴 때 와인 뚜껑이 함께 딸려 올라와 진공이 풀리는 현상이 발생하였다 -> 진공 누설 문제를 해결하기 위해 진공 모듈의 입구를 좁게 설계한 것이 원인이었다. ➢ 해결 방안 : 뚜껑과의 접촉 단면적을 넓혀 특정 지점에 힘이 집중되지 않도록 진공 모듈의 입구 디자인을 수정했습니다. 최종 뚜껑 단면도 기존 뚜껑 단면도
스텝 모터 드라이버 제어	- 초기에는 A4988 드라이버의 기준 전압(Vref)을 조정하여 문제를 해결하고자 했지만, 저희가 사용하려는 스텝모터가 요구하는 토크를 내기 위해서는 A4988 드라이버가 공급할 수 있는 최대 전류(약 1.5A ~ 2.0A) 이상의 전류가 필요했던 것이다. -> 해결 방안 :이 문제를 해결하기 위해, 저희는 더 높은 전류를 안정적으로 공급할 수 있는 상위 모델의 드라이버를 사용하기로 정했으며, TB6600 스텝모터 드라이버로의 교체를 결정했다. TB6600 드라이버는 최대 4.0A까지 전류를 공급할 수 있어 저희가 사용하는 모터의 성능을 최대한으로 이끌어내기에 충분했다. 또한, 물리적인 DIP 스위치를 통해 전류 단계를 명확하게 설정할 수 있어 A4988의 작은 가변저5항을 조절하는 것보다 훨씬 직관적이고 신뢰성 높은 설정이 가능했다.

PART 5 – 개발 결과물의 차별성

작품의 차별성 및 우수성

기존 와인 스토퍼

편의성
▪ 사용자가 직접 펌핑해야하는 번거로움이 존재한다. ▪ 사용자가 펌핑 강도와 횟수를 스스로 조절해야 한다.
정밀성
▪ 사용자 감의 의존하여 진공도가 불일치 할 수 있다. ▪ 펌핑 강도에 따라 걸리는 시간이 일치하지 않는다.
사용자 만족도
▪ 밀봉과정을 사용자가 정확히 시각적으로 볼 수 없으므로 사용자 만족도가 떨어진다. ▪ 고무 마개 형태로 사용자에게 시각적 만족감을 주기 어렵다.

WineQueen

편의성
▪ 버튼만 눌러도 밀봉과 개봉이 완료되는 완전 자동화로 편의성을 향상 시킨다 ▪ 사용자가 조절해야 할 부분 없이 기기가 동작한다.
정밀성
▪ 항상 일관된 하드웨어 작동으로 최적의 진공 상태를 제공한다 ▪ 항상 일정한 강도와 시간으로 기기가 동작한다.
사용자 만족도
▪ 디스플레이에서 밀봉과정을 스트리밍함으로써 사용자에게 밀봉 과정을 투명하게 공개하여 신뢰도를 올린다. ▪ 견고한 하드웨어 디자인으로 인테리어 효과 등 사용자에게 시각적 만족감을 준다

PART 6 – 개발 결과물의 파급력 및 기대효과

판매가치 및 시장성



국세청의 조사 자료에 따르면, 국내 주류 시장의 규모는 점점 증가하고 있고, 와인 시장의 규모 역시 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 와인 소비가 더 이상 특정 계층만 즐기는 주종이 아닌 대중적 문화로 확산되고 있음을 방증합니다.

이러한 시장 상황에서 저희는 와인은 보통 한 번에 바로 먹는 것이 아닌 한병을 나눠 먹는다는 점에 집중하였고 그 와인 보관의 문제를 해결하는 것이 저희의 목표였습니다.

그러한 점에서 와인퀸은 홈술 문화를 즐기는 사람들과 와인을 잔 단위로 판매하는 업장의 수요에 응할 수 있는 제품이 될 것입니다.

와인퀸은 주류 문화를 즐기는 사람들의 삶의 질과 만족도를 올리는데 기여할 것입니다. 더 나아가 국내보다 훨씬 큰 규모의 와인 시장을 가진 다른 나라에도 이 제품을 수출할 계획입니다.

활용성 및 발전가능성

활용성



가정용 활용

- 와인 애호가: 한 번 개봉한 와인을 며칠~수주 동안 신선하게 보관할 수 있어 **매번 새로운 와인**을 즐기는 듯한 경험 제공
- 소비자 편의성: 펌핑이나 특별한 기술 없이 버튼만 누르면 되므로 누구나 쉽게 사용 가능
- 홈 파티·소규모 모임: 여러 병을 동시에 개봉해도 부담 없이 보관 가능



외식·서비스 업계 활용

레스토랑/바/호텔:

- 와인을 ‘잔 단위’로 판매할 때 필수적
- 잔술 판매 시 남은 와인의 신선도 보장 → 고객 만족도 상승, 재고 손실 감소

와인 샵/테이스팅 행사:

- 고객 시음 후 남은 와인도 신선하게 유지
- 체험 행사를 자주 하는 업장에서 효율적

발전가능성



비즈니스·시장적 가치

- 프리미엄 와인 시장 확대: 고가 와인을 부담 없이 즐길 수 있도록 하여 소비 장벽 완화
- 스마트 주방 기기 트렌드 부합: IoT, 센서 기반 자동화 기기 수요 증가와 맞물려 시장 경쟁력 확보
- 차별화 포인트: 기존 단순 스토퍼와 달리 “정밀 센서 제어 + 완전 자동화”라는 기술적 차별성



기술적 활용

스마트홈 연동:

- 향후 앱과 연계해 보관 중인 와인의 남은 신선도, 보관 기간 알림 기능 확장 가능

기타 음료·식품 보관:

- 와인뿐 아니라 올리브오일, 주스, 전통주 등 산화에 민감한 액체 보관에도 적용 가능

다중 병 처리 기능:

- 현재의 단일 병 처리 구조를 확장하여, 여러 병을 동시에 관리할 수 있는 와인 셀러 형태로의 발전이 가능

개발 일정

[illegible]

PART 7 – 개발 일정 및 업무 분장

업무 분장

이름	참여 인원의 업무 분장
이준형	하드웨어 SW 개발 및 제어/ 시퀀스•통합/기획
김용진	FastAPI 서버/시리얼 브릿지 /3D 프린팅
최민혁	하드웨어 설계 및 3D모델링/제작/기획
최준서	React UI/스트리밍·상태 시각화 /웹소켓 연결